Amélioration des performances des SLCI

Train d'atterrissage d'hélicoptère

1 Présentation

Parmi les hélicoptères lourds de dernière génération, le *NH90* (*NATO Helicopter*) est un hélicoptère biturbine européen de transport militaire de la classe des 10 tonnes conçu entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays Bas, rejoints par le Portugal en juin 2001 et la Belgique en 2006.



Figure 1 – *NH90* NFH

Le vol d'un hélicoptère présente plusieurs phases. Le contrôle de ces phases est toujours délicat et l'atterrissage d'un hélicoptère, surtout pour les plus lourds, conduit le plus souvent à une mise en contact avec le sol relativement violente.

Une étude dynamique préliminaire a montré qu'on ne pouvait satisfaire toutes les exigences du cahier des charges avec un unique amortisseur passif. Le constructeur a donc prévu de mettre en place un amortissement actif (piloté par une servovalve) en parallèle de l'amortisseur passif (voir Figure 2).

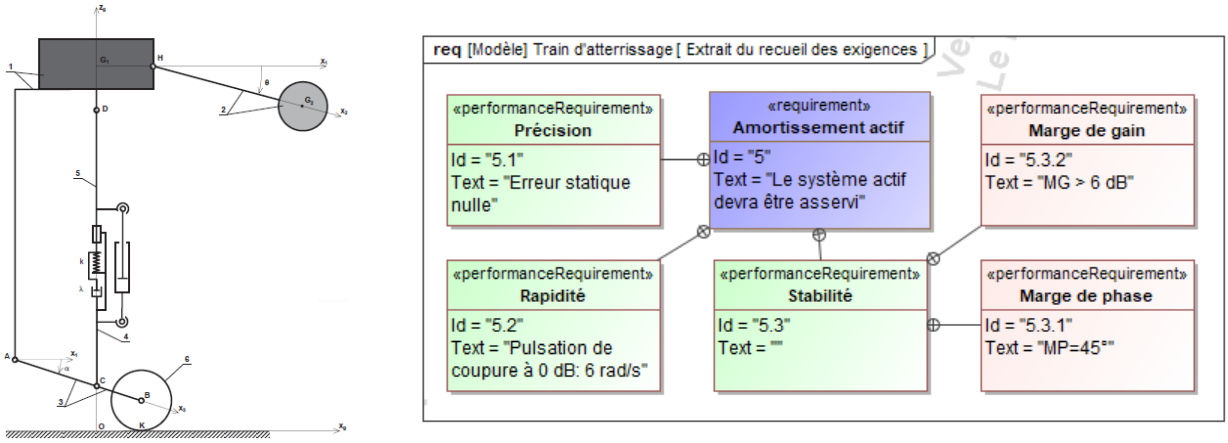


Figure 2 – Schéma de principe et extrait du cahier des charges

Objectif

Ce travail a pour objectif de proposer un réglage pour le correcteur de la commande asservie afin de satisfaire tous les critères du cahier des charges.

2 Modélisation

L'asservissement mis en place est complexe à régler car il fait intervenir de nombreuses grandeurs physiques. On admettra que le correcteur peut être réglé en ne considérant qu'une seule des sollicitations subies par le système. On se propose donc d'étudier la stabilité vis-à-vis de la seule consigne $\dot{Z}_c{}^*(p)$, en considérant le schéma suivant :

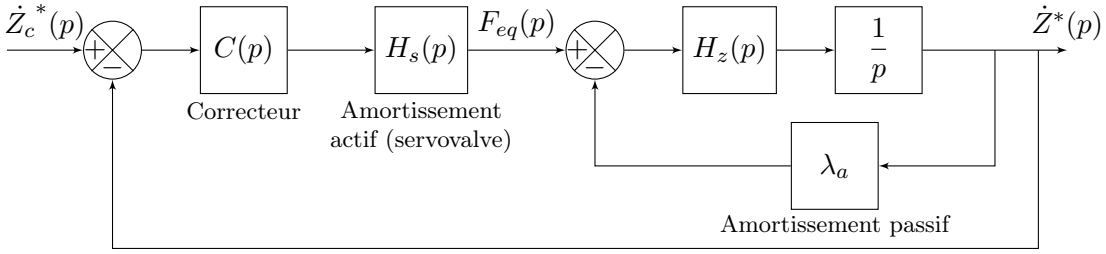


FIGURE 3 – Schéma-bloc retenu pour l'étude

On note dans ce schéma :

- $\dot{Z}^*(p)$ la transformée de $\dot{z}^*(t) = \dot{z}(t) + V_0$ avec V_0 la vitesse d'impact et $\dot{z}(t)$ la vitesse absolue de la cabine par rapport au sol (voir FIGURE 2) ;
- $F_{eq}(p)$ l'effort équivalent ramené au déplacement de la cabine et fourni par la partie active de l'amortisseur ;
- λ_a le coefficient d'amortissement passif équivalent ramené au déplacement de la cabine ;
- $H_s(p) = \dfrac{K_s}{1+T_s.p}$ la fonction de transfert de la partie active de l'amortisseur. On prendra : $K_s = 12 \cdot 10^4\,\text{N/A}$ et $T_s = 5 \cdot 10^{-3}\,\text{s}$;
- $H_z(p) = \dfrac{K_z p^2}{1 + \dfrac{2\xi_z}{\omega_z}p + \dfrac{p^2}{\omega_z^2}}$ la fonction de transfert traduisant le comportement dynamique du train ;
- $C(p)$ la fonction de transfert du correcteur dont le réglage fait l'objet de cette partie.

3 Travail demandé

3.1 Fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée

Question 1 Déterminer la forme canonique de la fonction de transfert $H_F(p) = \dfrac{\dot{Z}^*(p)}{F_{eq}(p)}$.

Formule de Black : $H_F(p) = \dfrac{\frac{1}{p}H_z(p)}{1+\lambda_a \frac{1}{p}H_z(p)} = \boxed{\dfrac{K_z.p}{1+\left(2\dfrac{\xi_z}{\omega_z}+K_z\lambda_a\right)p+\dfrac{1}{\omega_z^2}p^2}}$

Question 2 Déterminer littéralement et sous forme canonique la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée $H_{\text{BONC}}(p)$.

$H_{\text{BONC}}(p) = H_s(p)H_F(p) = \boxed{\dfrac{K_s}{1+T_s p}\dfrac{K_z.p}{1+\left(2\dfrac{\xi_z}{\omega_z}+K_z\lambda_a\right)p+\dfrac{1}{\omega_z^2}p^2}}$

On donne FIGURE 4 le diagramme de Bode de $H_F(p)$.

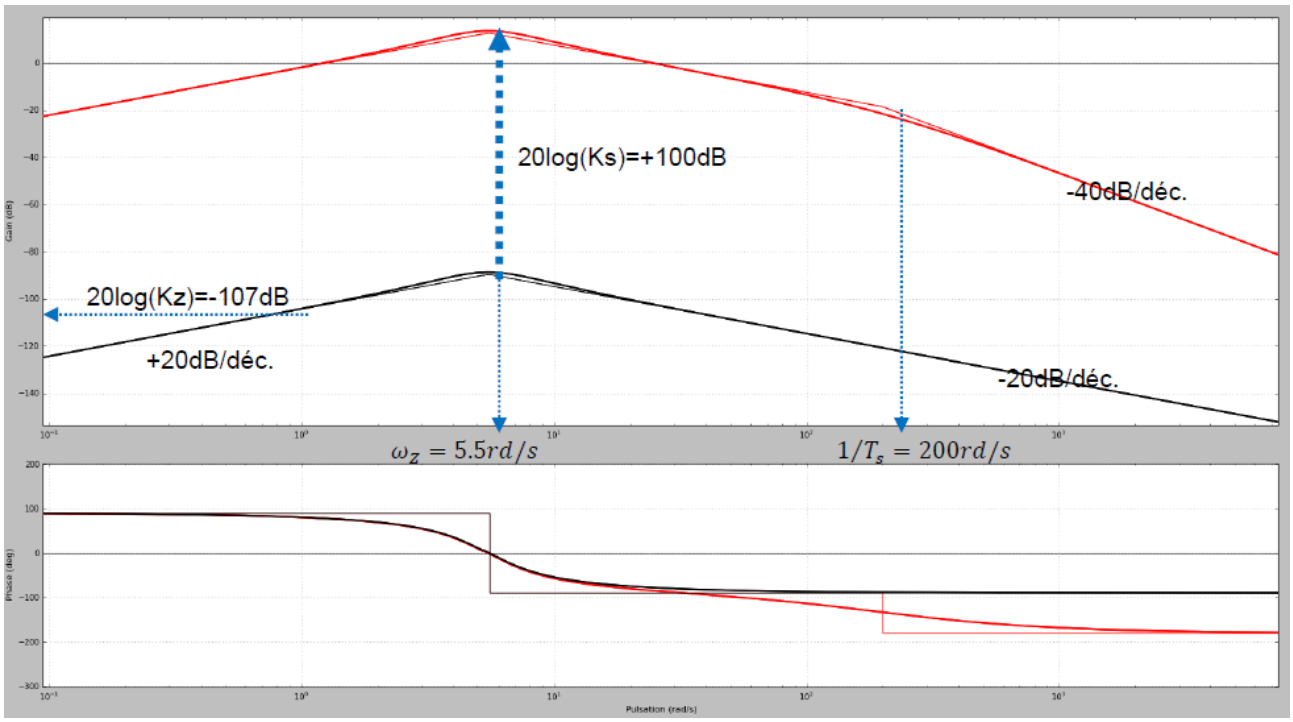


FIGURE 4 – Diagramme de Bode de $H_F(p)$

Question 3 Justifier la forme de ce diagramme en traçant les asymptotes et en indiquant comment retrouver sur le tracé les valeurs de K_z et ω_z. Tracer en rouge les diagrammes de la fonction $H_{\text{BONC}}(p)$. On prendra pour cela $20\log(K_s) \approx 100\,\text{dB}$.

Voir FIGURE 4 ci-dessus.

3.2 Choix et réglage de la correction

Question 4 Quelle doit être la classe minimale du correcteur afin de garantir l'exigence de précision ?

Pour que l'erreur statique (à une entrée de type échelon) soit nulle, il faut que la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte soit supérieure ou égale à 1. Or, $H_{\text{BONC}}(p)$ est de classe -1. Pour que le système corrigé ait une erreur statique nulle, il faut donc que le correcteur $C(p)$ soit au moins de classe 2.

On choisit dans un premier temps un correcteur de la forme $C(p) = \dfrac{K_p}{p^2}$. On donne sur la FIGURE 5 les diagrammes de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte du système ainsi corrigé pour $K_p = 1$.

Question 5 Évaluer les marges de stabilité pour ce réglage. Déterminer la valeur de K_p garantissant le critère de pulsation de coupure à 0 dB. Ce correcteur peut-il permettre de répondre aux critères de performances énoncés en début de partie ? Justifier la réponse.

Voir les tracés FIGURE 5 ci-dessus.

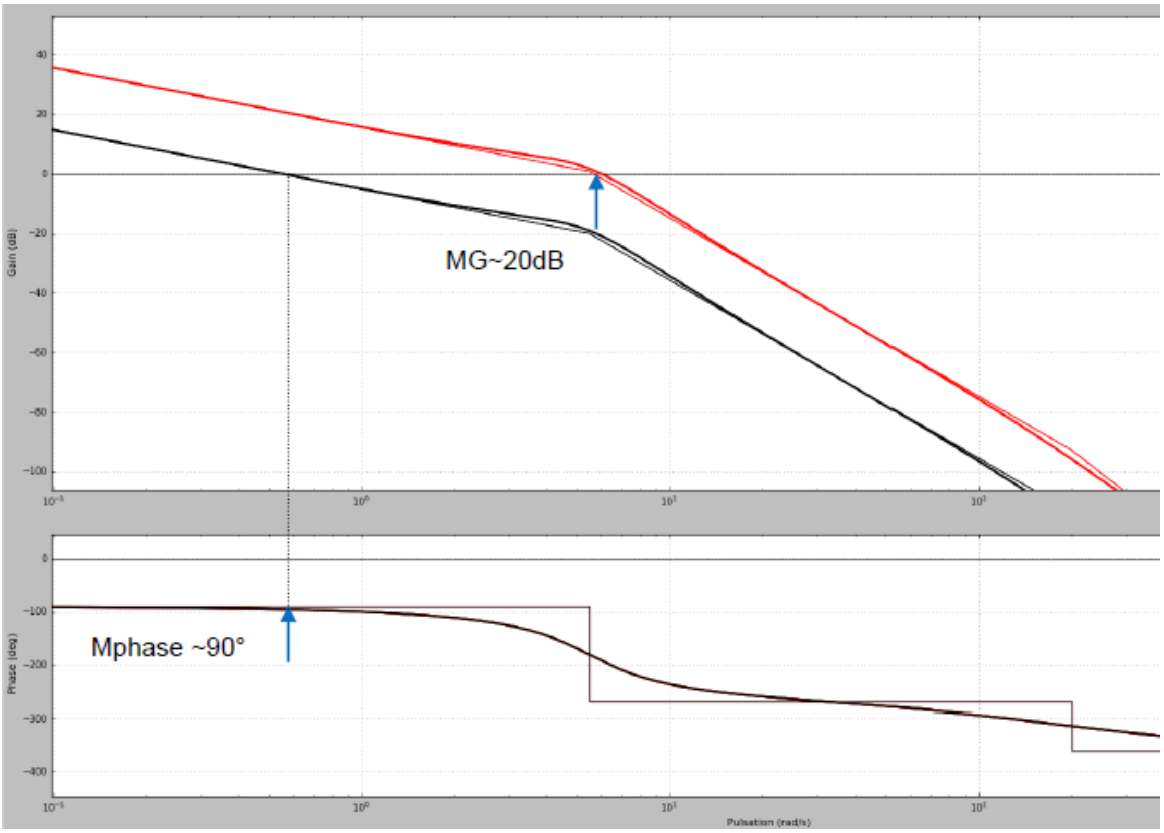


FIGURE 5 – Diagramme de Bode de $H_{BO}(p)$ avec $C(p) = \dfrac{K_p}{p^2}$

Avec $K_p = 1$ (courbes noires), le système respecte les marges de stabilité mais ne respecte pas la pulsation de coupure à 0 dB à $\omega_{0\,\text{dB}} = 6\,\text{rad/s}$. Avec $K_p = 10$ (en rouge), le système respecte la pulsation de coupure à 0 dB pour $\omega_{0\,\text{dB}} = 6\,\text{rad/s}$ mais les marges de stabilité ne sont plus assurées.

On choisit finalement un correcteur de la forme $C(p) = \dfrac{K_p}{p^2}\dfrac{1+\mu T.p}{1+Tp}$ avec $\mu > 1$. Les caractéristiques du terme en $K_p\dfrac{1+\mu T.p}{1+Tp}$ ainsi que des abaques de calcul sont donnés page suivante.

Question 6 Comment se nomme l'action de correction obtenue avec ce terme ?

Ce correcteur peut d'ajouter une phase φ_m à une pulsation $\dfrac{1}{\sqrt{\mu}.T}$. C'est un correcteur à avance de phase.

Question 7 Quelle valeur doit-on donner à μ pour garantir le critère de marge de phase ?

On souhaite une pulsation de coupure à 0 dB pour $\omega_{0\,\text{dB}} = 6\,\text{rad/s}$. Sans correction, la courbe de phase vaut $-195°$ pour $\omega_{0\,\text{dB}} = 6\,\text{rad/s}$. Pour avoir une marge de phase $M_\varphi = 45°$, il faut remonter la courbe de phase de 60°. D'après les documents fournis, il faut donc un coefficient : $\mu = 14 \Rightarrow \boxed{\sqrt{\mu} = 3,75}$

Question 8 En déduire les valeurs de T et de K_p permettant de satisfaire les exigences de stabilité et de rapidité du cahier des charges ?

Il faut ensuite caler cette avance de phase sur la pulsation 6 rad/s. D'après la FIGURE 6, il faut donc $\frac{1}{\sqrt{u}.T} = 6\,\text{rad/s}$ d'où $T = 44\,\text{ms}$.

On a vu en question 5 que si $K_p = 10$, le système respecte la pulsation de coupure à 0 dB pour $\omega_{0\,\text{dB}} = 6\,\text{rad/s}$. L'ajout de la partie « avance de phase » du correcteur va modifier légèrement la valeur de K_p.

D'après la FIGURE 6, il faut que : $20\log(K_p) + \frac{20\log(\mu K_p) - 20\log K_p}{2} = 20\log(\sqrt{u}.K_p) = +20\,\text{dB}$

D'où : $\sqrt{u}.K_p = 10 \quad \Rightarrow \quad \boxed{K_p = 2,6}$

Le critère de précision sera toujours validé car le correcteur est de classe 2.

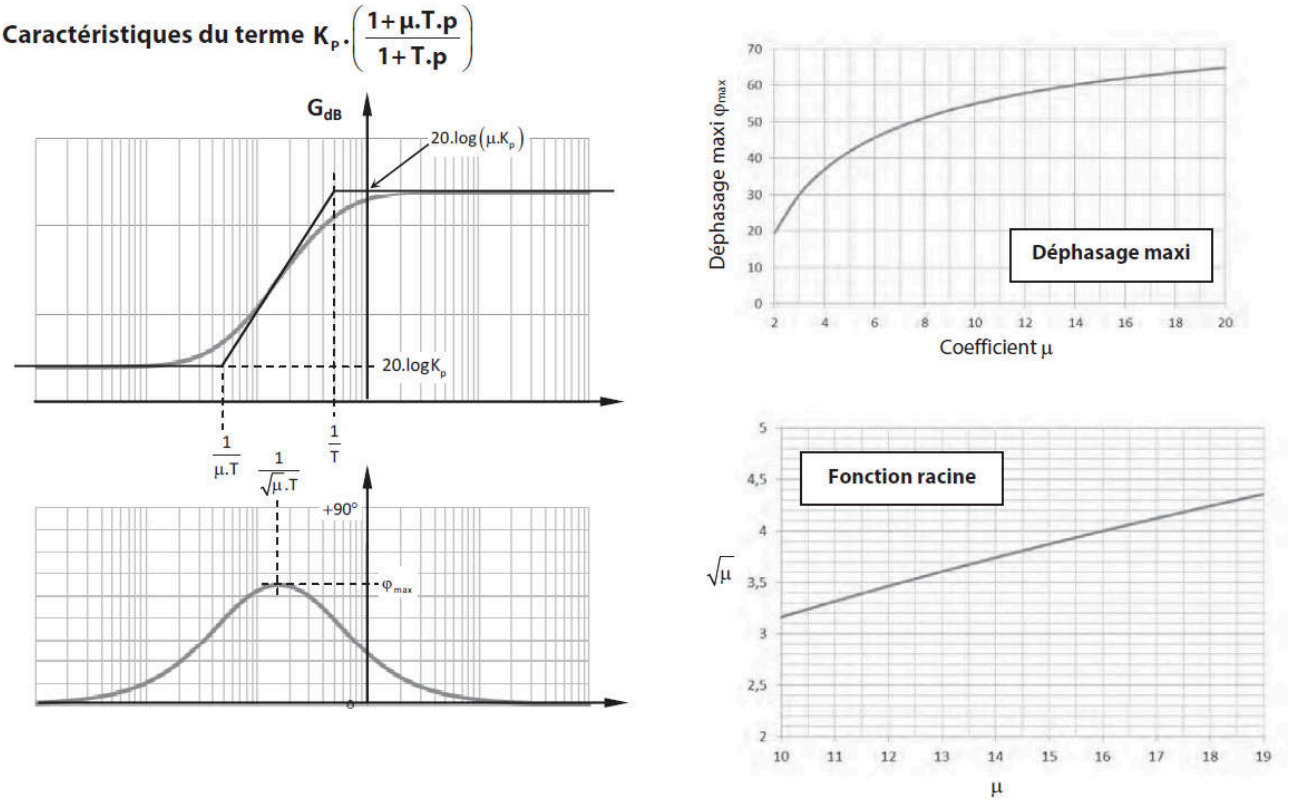


FIGURE 6 – Caractéristiques du terme en $K_p\dfrac{1+\mu T.p}{1+Tp}$ et abaques diverses